CNC 3축 루터가공기 사용자 매뉴얼

3-AXIS CNC ROUTER · USER MANUAL

WTMD-CNC-3000 · 스핀들 18,000rpm



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 화면 구성 6

3 제품 제원 8

4 설치 · 켜고 끄기 9

5 작업 방법 11

6 윤활 및 유지보수 18

7 구조 및 부품 22

8 이상 현상과 조치 23

9 확인이 필요한 항목 · 문의 24

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **CNC 3축 루터가공기 WTMD-CNC-3000**(스핀들 18,000rpm)의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물(기계 명판 · 표시)**을 따릅니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

안전 · 설치 · 조작 · 정비 내용은 공급사 영문 사용 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. [원문] 표시가 없는 문장은 창호종합기계 기준입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따르고, 화면 사진은 이 기계의 한국어 화면입니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 기본 원칙

교육받은 작업자만 조작합니다

이 기계는 따로 교육받은 작업자만 조작합니다. 설치 · 시운전 · 사용 · 정비 · 수리는 이 매뉴얼과 안전 규정을 지켜서 합니다. 이를 어기면 사람이 다치거나 기계가 망가질 수 있습니다. [원문 1.1]

동의 없이 고치거나 떼어 내지 않습니다

창호종합기계의 동의 없이 기계를 고치거나 부품을 떼어 내지 마십시오. 그로 인한 사고와, 이 매뉴얼이나 안전 규정을 어겨 생긴 사고는 책임지지 않습니다. [원문 1.1]

조작 방법을 먼저 익힙니다

기계를 켜기 전에 조작 방법을 익힙니다. [원문 6.4 (1)]

기계 능력을 넘겨 쓰지 않습니다

3장 제원을 넘는 작업을 하지 않습니다. [원문 6.4 (2)]

1-2. 작업 환경

단단한 바닥 · 진동 없는 곳

단단하고 평평한 콘크리트 바닥에 설치하고, 다른 기계의 진동이 오지 않는 곳에 둡니다. 직사광선 · 먼지가 많은 곳 · 산성 가스 · 소금기 있는 공기를 피하고, 정비할 공간을 남깁니다. [원문 5.2]

새는 액체는 바로 닦습니다

기계에서 기름 · 절삭유가 새면 바로 닦습니다. 바닥이 미끄러워지고 주변이 오염됩니다. [원문 6.4 (9)]

자재가 나올 자리를 남깁니다

긴 자재를 다루는 기계이므로 기계 양쪽 끝 바깥에도 자재가 나올 자리를 둡니다.

1-3. 복장과 보호구

감길 만한 옷을 입지 않습니다

넥타이 · 소매가 넓은 옷처럼 헐렁하거나 늘어지는 옷을 입지 않습니다. 긴 머리는 묶습니다. [원문 3.5 A-4]

보안경을 착용합니다

가공 중 알루미늄 부스러기가 튑니다. 보안경을 착용하고 가공합니다.

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 기계 취급

자재를 바르게 고정합니다

가공 전에 자재가 제자리에 놓이고 클램프로 단단히 고정됐는지 확인합니다. [원문 6.4 (3)]

켜기 전에 거리를 봅니다

기계를 켜기 전에 공구와 자재 · 클램프 사이 거리를 확인합니다. [원문 6.4 (4)]

맞는 공구만 사용합니다

날이 무딘 공구처럼 맞지 않는 공구를 쓰지 않습니다. [원문 6.4 (5)]

자리를 비우지 않습니다

기계가 도는 동안 작업자가 자리를 비우지 않습니다. [원문 6.4 (6)]

잴 때는 기계를 멈춥니다

자재를 잴 때는 반드시 기계를 멈춥니다. [원문 6.4 (7)]

도는 스핀들에 닿지 않습니다

스핀들이 빠르게 도는 동안에는 팔 같은 몸의 일부가 도는 부분에 닿지 않게 합니다. 도는 부분에 다칠 수 있으니 스핀들 안전장치를 단 상태로 사용합니다. [원문 3.5 A-2 · A-3]

이상하면 쓰지 않습니다

기계에서 이상한 소리가 나거나 상태가 이상하면 바로 멈추고, 점검 · 수리를 마친 뒤에 사용합니다. 직접 분해하지 말고 9장 문의처로 연락합니다. [원문 6.4 (14)]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-5. 전기 안전

젖은 손으로 만지지 않습니다

젖은 손으로 조작함 · 스위치를 만지지 않습니다. [원문 6.4 (12)]

전기 고장은 전기 기술자에게

전기 고장은 전기 기술자에게 맡깁니다. 전기 제어함 안 부품이 고장 나면 전원을 끄고 전문 기술자나 창호종합기계가 인정한 수리 기사가 고칩니다. [원문 6.4 (13) · 4.4]

제어함 안을 압축 공기로 불지 않습니다

전기 제어함 안의 전기 부품을 압축 공기로 청소하지 않습니다. [원문 6.4 (8)]

접지 · 누전 차단

규격에 맞는 전선을 쓰고, 누전 차단 장치를 달고, 기계 몸체를 접지합니다. 전원 연결은 전기 기술자가 합니다. [원문 5.4.4]

1-6. 점검과 정비

전원을 끄고 스핀들이 멈춘 뒤에

스핀들 청소 · 정비 · 수리는 전원을 끄고 스핀들이 완전히 멈춘 뒤에 합니다. [원문 3.5 A-1]

정비 중임을 알립니다

정비 · 수리할 때는 조작함에 「정비 중」 표시를 붙이거나 조작함을 잠급니다. 지켜보는 사람을 한 명 두면 더 안전합니다. [원문 6.4 (10)]

품질이 낮은 부품을 쓰지 않습니다

품질이 낮은 대용품으로 기존 부품을 바꾸지 않습니다. 스핀들 너트는 스핀들 공급사 정품을 사용합니다. [원문 6.4 (11) · 3.5 A-5]

> [원문] 표시가 없는 항목(자재가 나올 자리 · 보안경)은 창호종합기계 기준으로 덧붙인 것입니다.

> 이 매뉴얼은 일어날 수 있는 모든 위험을 다루지는 못합니다. 그 밖의 위험은 작업자가 주의해서 살펴야 합니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성

CNC 3축 루터가공기 WTMD-CNC-3000 은 알루미늄 창호 · 커튼월 프로파일에 구멍 · 홈 같은 모양을 가공하는 기계입니다. 클램프 위치를 맞추고 자재를 넣으면 가공은 자동으로 진행됩니다. 자동 가공 중에도 자리를 비우지 않습니다. [원문 3]

1. **X · Y · Z 세 축 연속 이동** — 세 축 모두 서보 모터로 움직입니다. [원문 1.2 · 3]
2. **테이블 3위치 회전(3면 가공)** — 테이블이 공기 압력으로 -90° · 0° · +90° 세 위치로 돌아, 자재를 한 번 물린 채 세 면의 구멍을 가공합니다. [원문 1.2]
3. **쓰임** — 알루미늄 창호 · 커튼월 프로파일의 여러 모양 구멍, 쐐기 홈, 물구멍 가공. [원문 1.2]
4. **스핀들 1개 · 18,000rpm** — 4.5kW 전기 스핀들(3장).



WTMD-CNC-3000 — 왼쪽에 조작함, 가운데에 헤드, 앞쪽에 작업대 덮개가 보입니다

2-1. 주요 구성

헤드

주철과 고강도 알루미늄 합금으로 만들었습니다. 세 축 모두 직선 가이드로 움직이고, X축은 헬리컬 기어와 랙으로, Y · Z축은 볼 나사로 움직입니다. [원문 3.1]

작업대(테이블)

각관과 강판을 용접해 만들었습니다. -90° · 0° · +90° 세 고정 위치로 돌아, 한 번 물려서 세 면의 구멍을 가공합니다. [원문 3.2]

받침(베이스)

강관을 용접한 상자형 구조입니다. 높이를 맞추는 다리 4개와 고정 볼트로 기계 전체의 수평을 잡습니다. [원문 3.3]

자재 고정(클램프)

클램프 실린더가 미는 힘으로 자재를 고정합니다. 자재 모양에 따라 앞뒤 고정 블록 · 고정판 · 실린더의 처음 위치를 바꿔 맞춥니다. 클램프 앞판 아래의 별 모양 손잡이를 풀면 클램프를 X 방향으로 옮길 수 있고, 맞춘 뒤 손잡이를 잠급니다. [원문 3.4]

조작함

기계 한쪽에 터치스크린과 조작 단추가 있습니다. 화면에 나오는 안내를 보며 조작합니다. 원문에는 마우스 · 키보드로 조작한다고 적혀 있으나, 이 기계는 터치스크린으로 조작합니다. [원문 4.5]

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-2. 조작함과 핸드휠



조작함 — 터치스크린 아래에 조작 단추 줄이 있고, 오른쪽 끝 빨간 단추가 비상 정지입니다



핸드휠 — 돌리는 만큼 축이 움직입니다. 시험 운전과 가공이 멈췄을 때 헤드를 올릴 때 사용합니다(5-4)

2-3. 화면 아래 단추 줄

화면 맨 아래 두 줄 가운데 위 줄은 기계를 움직이는 단추로, 어느 화면에서나 같습니다. 아래 줄은 화면을 바꾸는 메뉴이며, 「<< · >>」로 넘기면 다른 메뉴 묶음이 나옵니다.

위 줄 단추	하는 일
다이얼모드	핸드휠(손으로 돌리는 조작기)로 축을 움직이는 상태로 바꿉니다(5-4)
자동모드	불러온 작업을 자동으로 가공하는 상태로 바꿉니다(5-4)
모터정회전 · 모터 정지	스핀들(모터)을 돌리고 멈춥니다
시작 · 정지	자동 가공을 시작하고 멈춥니다
리셋	멈춘 상태 · 경보를 처음 상태로 돌립니다

아래 줄 메뉴	하는 일
조작 화면	축 이동 · 원점 복귀 · 테이블 회전 · 클램프를 다루는 화면(5-2)
프로그램	가공 순서를 만드는 화면(5-3)
대도 설정	공구 길이와 면마다 기준점을 맞추는 화면(5-5). 「대도」는 공구 위치 맞춤을 뜻하는 중국어 對刀에서 온 말입니다
인자 설정	축 속도 · 한계 위치 같은 기계 설정값 화면(5-7)
<< · >>	아래 메뉴 줄을 앞 · 뒤 묶음으로 넘깁니다(좌표 화면 · 위치 지정 화면 등)

화면 위쪽에는 날짜 · 시각, 상태(준비 · 원점 · 자동모드 등), 「키보드 열기 · 닫기」, 비상 알람을 알리는 「경보」 칸이 있습니다. 「부분실행」 · 「다이얼테스트」는 원문에 설명이 없습니다(9장).

3. 제품 제원

3-1. 기본 제원

항목	값
모델	WTMD-CNC-3000
가공 범위(이동 거리)	X축 3,000mm · Y축 300mm · Z축 500mm
반복 정밀도	±0.1mm
테이블 회전	180° 안에서 -90° · 0° · +90°
스핀들	4.5kW 1개 · 18,000rpm
사용 전원	380V 60Hz
공기 압력	6~8bar
공기 소비	5 L/min
기계 크기(mm)	4,180 × 1,600 × 2,200
무게	1,400kg

3-2. 공급사 원문에만 있는 값

항목	값	원문
축 이동 속도	X축 0~60m/min · Y축 0~50m/min · Z축 0~30m/min	2.1
공구 척(콜릿)	ER25 · Φ8 · Φ4 (원문 표기 ER25-Φ8-Φ4)	2.1
클램프	4개 · 클램프 자리 · 이동 2/50mm (원문 표기)	2.1
3면 가공 자재 크기	최대 150 × 150mm	2.1
공구 냉각	분무 냉각(비수용성 절삭유를 공기로 뿌림)	2.1 · 4.2
기계 전체 전력	11kW	2.1
가공면 거칠기	Ra 12.5μm	2.2



WTMD-CNC-3000

3-1 은 창호종합기계 제품 자료의 값입니다. 공급사 원문 표에는 이와 다른 값(이동 거리 · 크기 · 무게 · 정밀도 · 전원 주파수)이 적혀 있으나, 이 매뉴얼은 창호종합기계 자료를 따릅니다. 6~8bar 는 0.6~0.8MPa 와 같은 값입니다.

4. 설치 · 켜고 끄기

4-1. 옮기기와 받기

들어 올리기 전

움직이는 부분을 모두 고정하고, 무게 균형과 부품 고정 상태를 봅니다. 지게차 · 크레인은 기계 무게(1,400kg)보다 충분히 여유 있는 것을 사용합니다. [원문 5.1]

들어 올릴 때

기계가 바닥에서 살짝 떠오르면 멈추고 균형을 다시 확인합니다. 수평이 맞으면 그때 들어 올리고, 기계에 충격이 가지 않게 합니다. 매단 채 먼 거리를 옮기지 말고 운반차를 기계 밑으로 넣어 옮깁니다. 이 작업은 교육받은 사람이 합니다. [원문 5.1]

받은 뒤

운반 중에 생긴 손상이 없는지 먼저 살펴보고, 손상이 있으면 바로 창호종합기계에 알립니다. 바깥에 오래 두었다면 칠하지 않은 금속면에 기름을 바르고 덮개로 먼지 · 비 · 습기를 막습니다. [원문 5.1]

4-2. 설치와 시운전 준비

바닥

단단하고 평평한 콘크리트 바닥 위에 둡니다. 바닥 두께와 지반 조건은 설치 전에 문의해 주십시오. 근처에 진동이 큰 기계가 있으면 바닥 둘레에 진동을 막는 홈을 팝니다. [원문 5.2]

수평

0.02/1000mm 수준기로 수평을 보고, 높이 조절 볼트로 맞춥니다. 설치 6개월 뒤에 한 번 다시 보고, 그 뒤로는 1년에 한 번 봅니다. [원문 5.3]

청소

녹 방지 기름 위에 쌓인 먼지를 세제를 묻힌 면 헝겊으로 닦습니다. 직선 가이드 · 랙 기어 맞물림 면은 특히 깨끗이 닦고, 닦은 뒤 그리스를 얇게 바릅니다. [원문 5.4.1]

기름 · 액체 채우기

그리스가 들어가는 곳은 출고 때 채워 두었습니다. 그 뒤로는 윤활 표(6-3)대로 넣습니다. 오일 윤활은 습동면유 공급기로 넣고, 같은 상표의 그리스를 계속 쓰며 섞지 않습니다. 절삭유 통도 채웁니다. 처음 설치할 때 레일에 습동면유가 가는지 봅니다(6-4). [원문 5.4.2]

4. 설치 · 켜고 끄기 (계속)

4-2. 설치와 시운전 준비 (계속)

운반 고정 장치 떼기

운반 중 안전을 위해 움직이는 부분을 고정해 두었습니다. 전원을 켜기 전에 고정 장치를 모두 뗍니다. 헤드와 몸체를 고정해 둔 철판도 뗍니다. [원문 5.4.3 · 7.1]

전원

380V 60Hz 전원에 연결합니다. 규격에 맞는 전선 · 누전 차단 장치 · 몸체 접지를 갖추고, 전기 기술자가 연결합니다. 연결한 뒤 스핀들이 도는 방향이 스핀들 뒷면에 붙은 회전 방향 표시와 같은지 확인합니다. 다르거나 문제가 있으면 전기 기술자나 창호종합기계에 연락합니다. [원문 5.4.4]

공기

3장의 공기 압력에 맞는 마른 압축 공기를 연결합니다. 수분 · 먼지를 걸러 5μm 필터를 거친 공기를 사용합니다(6-5). [원문 8.4]

> 원문 5.4.4 에는 230V/50Hz 로 적혀 있으나, 이 기계는 창호종합기계 자료대로 380V 60Hz 로 연결합니다. 기계 명판을 함께 확인하십시오.

4-3. 켜기 전 점검 [원문 6.1]

1. 윤활유 · 절삭유가 충분한지, 공기 압력이 맞는지 봅니다.
2. 기계와 제어 장치 둘레에 방해가 되는 물건이 없는지 봅니다.
3. 제어 장치가 정상인지 봅니다.
4. 조작 스위치 상태가 좋은지 봅니다.
5. 위험 구역에 사람이 없는지 봅니다.

4-4. 켜기 [원문 6.2]

1. 전기 제어함의 전원 스위치를 켭니다.
2. 조작함의 열쇠 스위치를 돌려 화면을 켭니다.

4-5. 끄기 [원문 6.3]

1. 축을 안전한 자리로 옮깁니다.
2. 제어 화면을 끝낸 뒤 조작함의 열쇠 스위치를 끕니다.
3. 전원 스위치를 끕니다.

5. 작업 방법

5-1. 작업 순서 한눈에

1. 전원을 켜고 **원점 복귀**(5-2) — 켤 때마다 한 번 합니다.
2. 공구를 바꿨으면 먼저 **공구 길이 · 반지름**을 다시 넣습니다(5-5).
3. **작업 만들기**(5-3) — 테이블 각도를 고르고 가공 모양과 치수를 넣어 저장합니다.
4. 자재를 올리고, 작업을 불러온 뒤 클램프로 고정합니다.
5. 새 작업은 **핸드휠로 먼저 천천히** 돌려 봅니다(5-4).
6. **자동 운전**(5-4) — 「자동모드」 → 「시작」.

5-2. 전원을 켠 뒤 원점 복귀 [원문 7.2]

전원을 켜면 X · Y · Z축이 원점 복귀를 해야 한다는 경보가 나옵니다. 조작 화면에서 모드를 「원점」으로 바꾸고 「원점 복귀」를 누르면 세 축이 기준점을 찾아갑니다. 원점 복귀가 끝나야 기계를 쓸 수 있습니다. 원점 복귀는 켤 때 한 번만 합니다.



조작 화면 — 왼쪽 위 「모드 선택」, 왼쪽 아래 「원점 복귀 · 모드 전환」, 오른쪽 아래 「작업대 +90° · 0° · -90°」

칸 · 단추	하는 일
모드 선택 — 수동 · 원점 · 미세	축을 움직이는 방식을 고릅니다
미세배율 ×1 · ×10 · ×100	조금씩 움직일 때 한 번에 가는 양을 고릅니다
축방향 제어 X+ · Y+ · Z+ · X- · Y- · Z-	누른 방향으로 축을 움직입니다
G00 배율 · G01 배율	빠른 이동(G00)과 가공 이동(G01) 속도를 몇 %로 할지 고릅니다
원점 복귀 · 모드 전환	축을 기준점으로 보냅니다(아래 순서)
기능 키 — 절삭유 · 클램핑	절삭유 분무와 클램프를 켜고 끕니다
작업대 +90° · 0° · -90°	테이블을 그 자리로 돌립니다
목표 가공수량 · 현재 가공수량	가공할 개수와 지금까지 가공한 개수

원점 복귀 중에는 헤드가 움직입니다. 공구 아래와 작업대 위에 손 · 자재가 없는지 보고 누르십시오.

5. 작업 방법 (계속)

5-3. 작업 만들기 — 프로그램 화면 [원문 7.3]



프로그램 화면 — 위쪽에 공구 · 속도 값, 가운데 표에 가공 순서(번호 · 각도 선택 · 디자인 선택 · X축 시작점 · Y축 시작점 · 가공깊이1), 오른쪽에 「작업대 선택」

1. 원점 복귀가 끝나면 아래 메뉴의 「프로그램」을 누릅니다. 이 화면은 관리자 암호를 넣어야 열립니다. **암호는 문의해 주시면 안내해 드립니다.** [원문 7.3]
2. 「새로 만들기」를 누르고 새 작업 이름을 넣습니다. 원문은 그 전에 「MPG」(한국어 화면의 「다이얼모드」)를 먼저 누르라고 합니다. [원문 7.3 (1)]
3. 「내용 삽입」으로 가공 순서 줄을 넣습니다. 구멍 하나에 한 줄이며, 구멍이 3개면 3줄을 넣습니다. [원문 7.3 (2)]
4. 줄을 눌러 노랗게 바뀌면 「선택 편집」을 눌러 모양과 값을 넣습니다(다음 쪽). [원문 7.3 (3)]
5. 각도마다 다 넣었으면 저장합니다. [원문 7.3 (4.14)]

한국어 화면	하는 일	원문 단추
새로 만들기	새 작업 파일을 만들고 이름을 넣습니다	New Archive
내용 삽입	가공 순서 줄을 넣습니다. 구멍 하나에 한 줄입니다	Inter Row
선택 편집	고른 줄의 모양 · 값을 넣는 창을 엽니다	Hole Editor
파일 저장	넣은 값을 저장합니다	Confirm
파일 관리	저장한 작업을 불러옵니다	File Manage · Load file
내용 삭제 · 미리보기	고른 줄을 지우고, 가공 모양을 그림으로 봅니다	—

원문은 영문 화면으로 설명하므로, 원문 단추 이름을 옆 칸에 함께 적었습니다. 「선택 편집」 · 「파일 저장」의 대응은 화면 사진으로 맞춘 것입니다(9장).

5. 작업 방법 (계속)

모양과 값 넣기 [원문 7.3 (4)]

「선택 편집」 창에서 아래 값을 차례로 넣습니다. 한국어 화면의 표에는 이 가운데 각도 선택 · 디자인 선택 · X축 시작점 · Y축 시작점 · 가공깊이1 이 열로 보입니다.

값	뜻 · 넣는 법	원문
작업대(각도) 선택	테이블 각도. 0 은 테이블이 0° 그대로, +90° 는 바깥쪽으로, -90° 는 안쪽으로 돈 자리입니다	4.1 · 4.11
디자인 선택(모양)	모양 목록에서 가공할 구멍 모양을 고릅니다	4.2 · 4.12
공구	고른 모양을 가공할 스핀들을 고르는 칸입니다. 이 기계는 스핀들이 1개라 고를 값은 확인 중입니다(9장)	4.3
가공 깊이 층수	몇 층으로 나눠 깎을지. 1 이면 한 층만 깎습니다	4.4
피하기	가공 중 스핀들이 클램프를 피해 가게 하는 값	4.5
가공 속도	가공 이송 속도. 대부분 1000~1500 으로 둡니다(원문에 단위가 없습니다)	4.6
가공깊이 1 · 2	자재 윗면이 0 입니다. 깊이 1 에 -6 · -8 · -10 처럼 공구가 내려갈 길이를 넣습니다. 층수가 2 면 깊이 2 칸이 생깁니다. 원문은 깊이 2 를 「누적」 값이라고 적고 있습니다. 넣는 방식이 분명하지 않으면 문의해 주십시오(9장)	4.7
X축 시작점	위치 고정판에서 구멍 가운데까지 거리. 위치 고정판이 X 방향 0 입니다	4.8
Y축 시작점	뒤쪽 흰 나일론 부품에서 구멍 가운데까지 거리. 그 부품이 Y 방향 0 입니다. 테이블이 돌았을 때는 클램프 판 아래에서 잽니다	4.8
높이 · 폭	클램프 위에 놓인 자재의 높이와 폭. 0° 작업에서 한 번만 넣고 +90° · -90° 에서는 다시 넣지 않습니다	4.9 · 4.10
A · B · R · R1 등	모양 그림에 표시된 치수. 자재를 재거나 도면을 보고 넣습니다. 구멍 가운데는 모양 그림의 0 자리입니다	4.9 · 4.13

프로그램 화면 위쪽 칸 가운데 공구 길이 · 공구 반지름은 공구를 바꿀 때 넣고(5-5), 가공 속도는 위 표대로 넣습니다. 모터 회전속도 · 공구 상승 높이(0° · 90° · -90°) · 공구 하강 안전높이 · X 오프셋 · 작업 위치 선택 칸은 원문에 설명이 없으니 바꾸지 마시고 문의해 주십시오(9장).

5. 작업 방법 (계속)

5-4. 불러와서 가공하기 [원문 7.3 (4.15) · (4.16)]

1. 「파일 관리」를 누르고 방금 만든 작업 이름을 고른 뒤 불러옵니다. 조작 화면이 나옵니다.
2. **이때** 「클램핑」을 눌러 자재를 고정합니다. 클램프는 이 단계에서 고정하고, 더 일찍 고정하지 않습니다.
3. 「자동모드」를 누른 뒤 「시작」을 누르면 불러온 작업에 따라 자동으로 가공합니다.

> 자동 가공이 시작되면 테이블이 작업에 맞춰 돕니다. **작업대와 클램프 가까이에 손을 두지 마십시오.**

새 작업은 핸드휠로 먼저 확인합니다 [원문 7.3 (4.16)]

- 새 작업을 만든 뒤에는 「다이얼모드」를 눌러 핸드휠을 켜고, **핸드휠을 천천히 돌리며** 가공 순서를 한 단계씩 확인합니다.
- 모두 이상이 없으면 「자동모드」 → 「시작」으로 보통 속도의 자동 가공을 합니다.
- 가공이 어떤 이유로든 멈추면 「다이얼모드」를 누르고, 핸드휠로 **스핀들 헤드를 위로 올려** 안전한 위치에 둡니다.

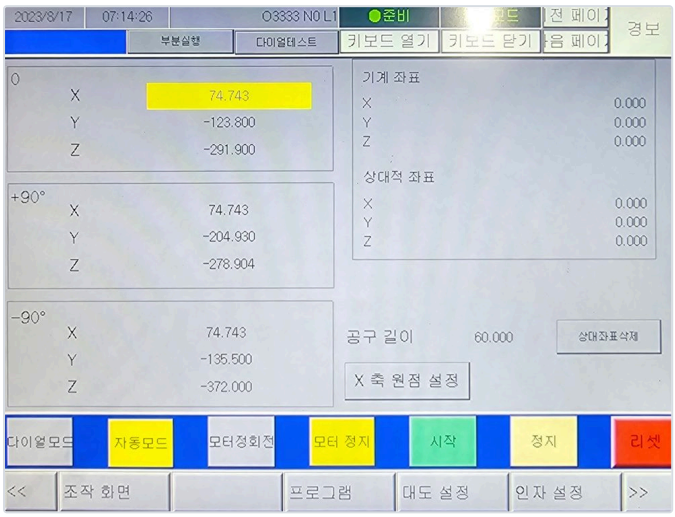


핸드휠

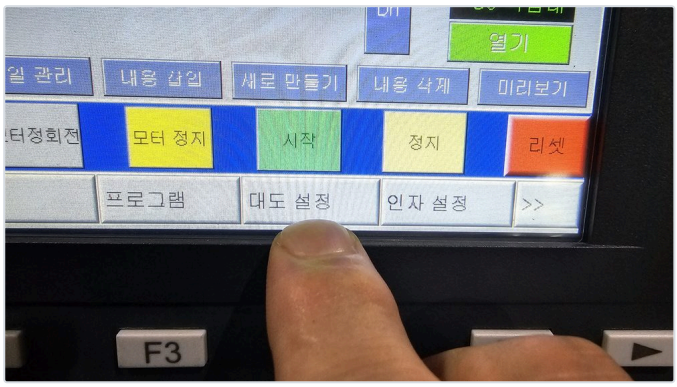
5. 작업 방법 (계속)

5-5. 공구 길이와 기준점 — 대도 설정 화면 [원문 7.3 (4.17)]

새 공구(날)를 끼우면 **스핀들 바깥으로 나온 공구 길이**를 재어 공구 길이 칸에 넣고, **공구 반지름**(날 지름의 절반)도 넣습니다.



대도 설정 화면 — 0 · +90° · -90° 면마다 X · Y · Z 기준점 값, 오른쪽 아래 「공구 길이」와 「X 축 원점 설정」 · 「상대좌표삭제」



아래 메뉴 줄에서 「대도 설정」을 누르는 모습

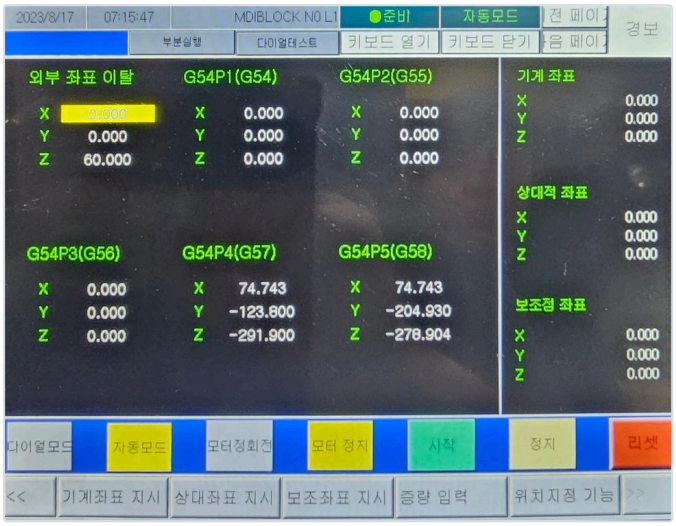
- 면마다 기준점 값(0 · +90° · -90°)은 직접 바꾸지 않습니다. 다시 맞춰야 하면 문의해 주십시오(다음 쪽 화면 참고).

> 공구를 끼우거나 길이를 잴 때는 전원을 끄고 스핀들이 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤에 합니다. 화면의 다른 숫자는 바꾸지 마십시오.

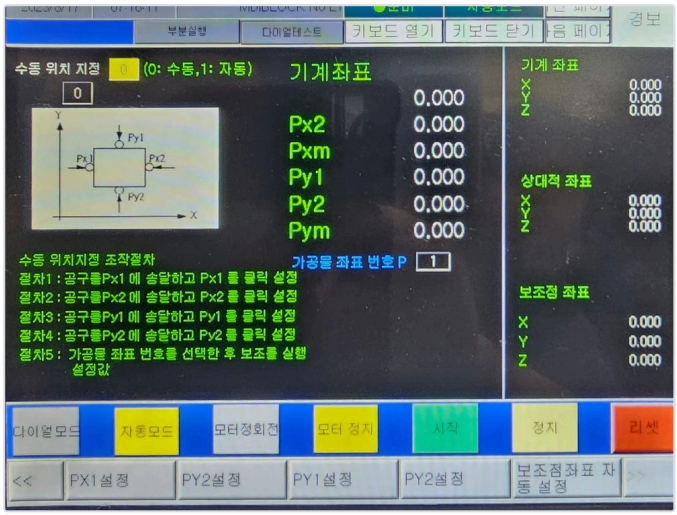
5. 작업 방법 (계속)

좌표 화면과 수동 위치 지정

아래 메뉴 줄을 「>>」로 넘기면 좌표 화면과 수동 위치 지정 화면이 나옵니다. 아래 순서는 **화면에 적힌 안내를 그대로 옮긴 것**입니다(원문에는 이 화면 설명이 없습니다).



좌표 화면 — 외부 좌표 이탈 · G54P1~P5 칸, 오른쪽에 기계 좌표 · 상대적 좌표 · 보조점 좌표



수동 위치 지정 화면 — 자재 네 변에 Px1 · Px2 · Py1 · Py2 를 찍는 그림과 순서 안내

1. 공구를 Px1 에 보내고 「PX1 설정」을 누릅니다.
2. 공구를 Px2 에 보내고 「PX2 설정」을 누릅니다.
3. 공구를 Py1 에 보내고 「PY1 설정」을 누릅니다.
4. 공구를 Py2 에 보내고 「PY2 설정」을 누릅니다.
5. 가공물 좌표 번호를 고른 뒤 보조 좌표 설정을 실행합니다.

> 이 화면의 각 칸 뜻과 G54P1~P5 를 언제 쓰는지는 원문에 없습니다. 기준점을 다시 맞출 일이 생기면 직접 바꾸지 마시고 문의해 주십시오(9장).

5. 작업 방법 (계속)

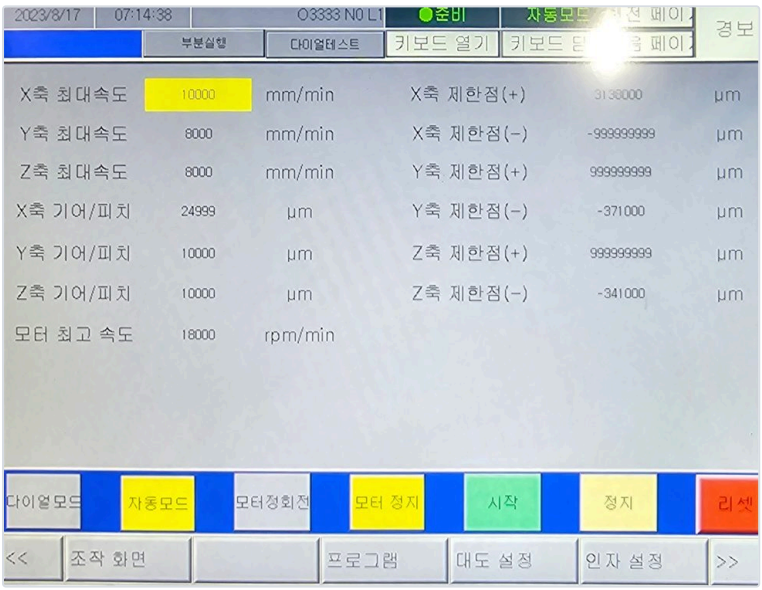
5-6. 기계에 없는 모양을 G코드로 넣기 [원문 9]

모양 목록에 없는 새 모양은 컴퓨터에서 G코드(기계에 보내는 명령문) 파일로 만들어 USB 로 넣습니다.

순서	하는 일	원문
1	AutoCAD · MasterCAM 같은 프로그램으로 모양을 그려 .NC 파일을 만들고 USB 에 담습니다	9
2	「Program」(F2) → 「File Manager」(F5) → 「File Import」(F4) 를 차례로 누릅니다	9.1~9.3
3	왼쪽에 USB 내용이 나옵니다. .NC 파일에 표시한 뒤 「Copy」를 누르면 오른쪽 기계 저장 공간으로 복사됩니다	9.4
4	「Work Piece Cord」(F4) 를 눌러 공구 축 설정 화면에서 값을 맞춥니다	9.5 · 9.6
5	돌아가서 「Run」(F3) → 「Select File」(F1) 을 누르고 방금 복사한 파일을 고릅니다	9.7~9.9
6	새 프로그램은 먼저 핸드휠로 천천히 확인한 뒤 자동으로 돌립니다. 자동으로 돌릴 때는 「Graphic On」을 3~4초 눌러 「Graphic Off」 로 바꿉니다	9.10

이 순서의 단추 이름은 원문(영문 화면) 그대로입니다. 한국어 화면에서 같은 단추가 어떤 이름으로 나오는지는 확인 중입니다(9장). 공구 축 설정 값은 원문에 설명이 없으니 처음 사용하실 때는 문의해 주십시오.

5-7. 기계 설정값 — 인자 설정 화면



인자 설정 화면 — 축 최고 속도 · 기어 피치 · 한계 위치 · 모터 최고 속도

축마다 최고 속도 · 기어 피치(모터 한 바퀴에 가는 거리) · 플러스 · 마이너스 한계 위치와 스핀들 최고 회전수가 들어 있습니다. **출고 때 기계에 맞춰 둔 값이니 바꾸지 마십시오.** 값을 바꾸면 축이 잘못된 곳으로 가거나 한계를 넘어 부딪칠 수 있습니다.

6. 윤활 및 유지보수

잘 만든 기계도 제때 맞추고 관리해야 오래 사용합니다. 작은 문제를 그대로 두면 큰 고장으로 이어질 수 있습니다. 이 매뉴얼에 없는 문제는 문의해 주십시오. [원문 8.1]

6-1. 평소에 볼 것 [원문 8.2.1]

번호	볼 것
1	모터 · 움직이는 부분에 이상한 소리 · 진동 · 열이 없는지
2	공기 압력이 정상이고 고른지
3	경보가 났는지
4	안전장치가 바르게 작동하는지
5	전기 제어함 냉각 팬이 도는지
6	바깥 전선이 눌리거나 낡지 않았는지
7	절삭유 통 액체 높이 — 채워야 하는지
8	습동면유 기름통 — 채워야 하는지
9	공기 조절 필터에 물이 찼는지
10	배관에서 기름 · 공기가 새는지

6-2. 정기 점검 [원문 8.2.2]

대상	주기 · 볼 것	원문
윤활 장치	3~6마다(원문에 단위가 빠져 있습니다) 배관이 맞는지, 윤활할 곳에 기름이 모자라지 않은지	8.2.2 (1)
냉각 장치	1년에 2번 청소. 절삭유를 바꿀 때는 원래 쓰던 상표를 쓰고 새것 · 헌것을 섞지 않습니다	8.2.2 (2)
공압 장치	6개월마다 필터 청소	8.2.2 (3)
모터	6개월마다 절연 저항 · 전선 소켓 풀림 — 전원을 끄고 전기 기술자가 합니다	8.2.2 (4)
전기 부품	6개월마다 전기 제어함 · 조작함 접점 마모, 센서 감도, 솔레노이드 밸브, 단자대 나사 조임 — 전원을 끄고 전기 기술자가 합니다	8.2.2 (5)
이송 방향 틈새	6개월마다 다이얼 게이지로 백래시(6-6)	8.2.2 (6) · (8)
바닥 · 수평	설치 6개월 뒤 다시 맞추고, 그 뒤 1년에 한 번 0.02/1000mm 수준기로 봅니다	8.2.2 (7)
정밀도	1년에 한 번 성적서 기준으로 주요 정밀도 항목	8.2.2 (8)

6. 윤활 및 유지보수 (계속)

6-3. 베어링 그리스 [원문 8.3.1]

오래 쓴 뒤나 베어링 부분을 수리했을 때는 아래 표의 그리스 종류와 양대로 넣습니다.

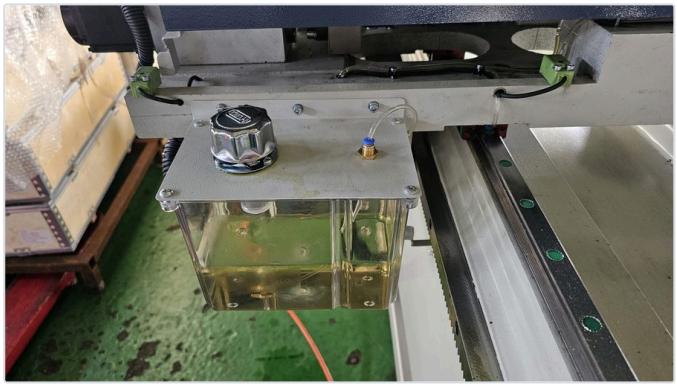
번호	넣는 곳	그리스(원문 표기)	넣는 양
1	Y축 볼 나사 베어링	FLEX. NBU 15	베어링 빈 곳의 1/3
2	Z축 볼 나사 베어링	FLEX. NBU 15	베어링 빈 곳의 1/3
3	테이블 회전 베어링	FLEX. NBU 15	베어링 빈 곳의 1/3

- 그리스를 넣기 전에 베어링을 깨끗이 닦습니다.
- 그리스는 주사기로 베어링 궤도에 넣습니다. 손으로 바르지 않습니다.
- 양을 지키고, 닦는 동안 이물질이 베어링에 들어가지 않게 합니다. 들어가면 축의 온도가 오르고 수명이 줄어듭니다.
- 같은 성질의 다른 회사 그리스를 쓸 때는 문의해 주십시오. 한 번 쓴 상표를 계속 쓰고 섞지 않습니다. [원문 8.3.1 · 5.4.2]

6-4. 습동면유 공급기 · 절삭유 [원문 5.4.2 · 8.3.2]



습동면유 공급기 — 숫자 표시창과 투명 기름통



절삭유 통 — 헤드 아래 레일 옆의 투명 통. 위쪽 둥근 마개로 비수용성 절삭유를 채웁니다

- 축이 미끄러지는 레일에는 **습동면유(ISO VG 68)**가 가야 합니다. 습동면유 공급기의 기름통 높이를 확인하고, 낮으면 채운 뒤 공급량을 맞춥니다(6-1). [원문 5.4.2]
- 공급량 맞추는 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 습동면유 공급기는 어떻게 맞추나요?」에 실었습니다. 공급량 값은 기계와 공급기 모양에 따라 다르니 문의해 주십시오.
- 절삭유는 **비수용성 절삭유**를 사용합니다. 헤드 아래 투명한 절삭유 통(사진)의 액체 높이를 보고 낮으면 채웁니다. 절삭유 필터도 청소하거나 바꿉니다. 절삭유가 상했으면 통을 청소하고 새 절삭유로 모두 바꿉니다. [원문 8.3.2]
- 분무 양은 공기 압력에 맞춰 노즐 구멍 크기로 조절합니다. [원문 8.3.2]

6. 윤활 및 유지보수 (계속)

6-5. 공압 장치 [원문 8.4]

- **공급 압력** — 공급하는 압축 공기는 3장의 6~8bar 에 맞춥니다. 수분 · 먼지를 걸러 5μm 필터를 거친 공기를 사용합니다. 클램프 · 테이블 회전이 이 공기로 움직입니다. [원문 8.4 (1) · 4.3]
- **압력 조절** — 압력 조절기도 3장의 6~8bar(0.6~0.8MPa)에 맞춥니다. 바꿀 때는 조절 손잡이를 위로 당긴 뒤 돌려서 압력을 맞추고, 다시 눌러 잠급니다. [원문 8.4 (2)]
- **필터 청소** — 중성 세제로 씻고 물로 헹군 뒤 말립니다. 필터에는 자동 배수 장치가 있어 물을 손으로 빼지 않아도 됩니다. [원문 8.4 (2)]



공기 조절 필터 — 왼쪽 압력계가 붙은 것이 압력 조절기입니다

6-6. 백래시(이송 틈새) 재기와 보정 [원문 8.5]

오래 쓰면 닳아서 축이 명령한 만큼 정확히 움직이지 않게 됩니다. 출고 때 틈새를 재어 보정해 두었으나, 가공 정밀도가 떨어지면 다시 재어 넣습니다.

1. 움직이는 부분을 한 위치에서 마이너스 방향으로 50mm 빠르게 옮깁니다.
2. 다이얼 게이지를 움직이는 부분 옆면에 대고 0 에 맞춥니다.
3. 다시 마이너스 방향으로 50mm 빠르게 옮깁니다.
4. 새 위치에서 플러스 방향으로 50mm 빠르게 옮깁니다.
5. 다이얼 게이지 값을 읽습니다. 이 값이 틈새입니다. [원문 8.5.1]

- 간단한 프로그램으로 돌려도 되며, 4번에서 3~5초 멈추게 하면 읽기 쉽습니다.
- 5번 되풀이해 평균을 틈새 값으로 하고, X · Y · Z 각각 해당 변수에 넣습니다. [원문 8.5.1]

> 변수를 바꾸는 자세한 방법은 원문에서 제어기 설명서를 보라고 되어 있습니다. 값을 넣기 전에 문의해 주십시오.

6. 윤활 및 유지보수 (계속)

6-7. 스핀들 다루기 [원문 3.5 B]

균형

스핀들에서 도는 부분은 모두 균형이 맞아야 합니다. 맞지 않으면 짧게는 1시간 안에 베어링이 망가질 수 있습니다. 너트를 바꿀 때는 스핀들 공급사 정품을 사용합니다. [원문 3.5 B-2-1]

공구

공구마다 허용 최고 회전수가 있습니다. 표시가 없으면 공구 공급사에 묻고, 품질이 낮은 공구를 쓰지 않습니다. 길이 70mm 이상이거나 지름 Φ20 이상인 공구는 회전수를 특히 조심합니다. [원문 3.5 B-2-1]

치지 않기

스핀들 · 공구 고정부 · 공구를 망치 등으로 치지 않습니다. 조일 때도 치지 않습니다. 베어링에 작은 홈이 생겨 곧 망가집니다. [원문 3.5 B-2-2]

날 관리

공구 날을 늘 날카롭게 둡니다. 무디면 스핀들 부하 · 진동이 커지고 수명이 줄어듭니다. [원문 3.5 B-2-3]

자재 고정

자재를 작업대에 단단히 고정합니다. 흔들리면 스핀들 베어링이 상합니다. [원문 3.5 B-2-4]

Z 방향 힘

공구로 자재를 누르는 힘은 50kg 을 넘지 않게 하고, Z 방향으로 부딪치지 않게 합니다. 베어링이 상하면 스핀들이 손으로 돌지 않습니다. [원문 3.5 B-2-5]

최저 회전수

스핀들 뒤쪽 팬으로 식히므로 7,000rpm 아래로 돌리지 않습니다. 팬 위로 10cm 이상 공기가 통하게 둡니다. [원문 3.5 B-1-3 · 1-6]

베어링 윤활

스핀들 베어링은 평생 윤활형이라 기름을 넣지 않습니다. [원문 3.5 B-1-5]

쓰는 자재

알루미늄 · 플라스틱 · 목재 · 섬유판 가공용입니다. 강철 · 돌 · 유리를 가공하지 않습니다. 보증 대상에서도 제외됩니다. [원문 3.5 B-1-7]

청소

압축 공기로 스핀들 뒤 팬이나 회전부와 몸통이 맞닿는 틈을 불지 않습니다. 먼지가 베어링에 들어갑니다. 공구를 바꿀 때마다 콜릿 원뿔면을 깨끗이 닦습니다. [원문 3.5 B-3]

인버터 설정

인버터 값은 스핀들 명판(출력 · 전류 · 전압 · 주파수)대로 맞춰 두었습니다. 바꾸지 않습니다. [원문 3.5 B-1-2]

7. 구조 및 부품

7-1. 주요 장치

번호	장치	구성	원문 표기	원문
1	X축 구동	서보 모터 · 감속기 · 헬리컬 기어와 랙	servo motor, reducer, helical gear with rack	4.1
2	Y · Z축 구동	서보 모터 · 볼 나사	servo motor, ball screw	4.1
3	축 안내	직선 가이드	linear guideway	3 · 3.1
4	테이블 회전	실린더 · 직선 가이드	cylinder, linear guide	4.1
5	공구 냉각	분배 밸브 · 관 · 분무 노즐	manifold valve, trachea	4.2
6	공압	압력 조절 필터 · 솔레노이드 밸브	pressure regulating filter, solenoid valve	4.3
7	전기 제어함	서보 드라이버 · 인버터 · 변압기	servo drives, frequency converters, transformers	4.4
8	스핀들	전기 스핀들 · 콜릿 ER25	electric spindle, collet ER25	2.1 · 3.5
9	조작	터치스크린 · 조작 단추 · 핸드휠	display, control components · handwheel	4.5 · 7.3

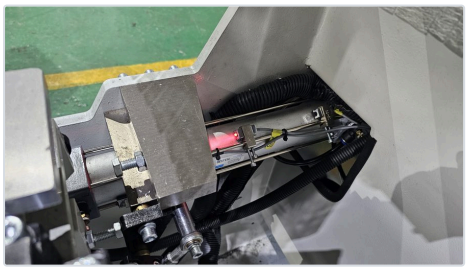
전기 제어함은 기계 뒷면 판에 있고, 서보 드라이버 · 인버터 · 변압기가 들어 있습니다. 공압 부품(압력 조절 필터 · 솔레노이드 밸브)도 뒷면 판에 있습니다. [원문 4.3 · 4.4]



전기 제어함 — 왼쪽부터 인버터, 서보 드라이버 3대, 변압기



인버터(스핀들 회전수 제어)



클램프 실린더와 고정 블록

소모품

공구(엔드밀 · 드릴) · 콜릿 · 절삭유 · 습동면유 · 그리스 · 공기 필터는 쓰면서 닳거나 줄어드는 소모품입니다. 보증 대상이 아닙니다.

> 부품 번호와 소모품 부품 번호는 원문에 없습니다. 부품을 주문하실 때는 부품 사진을 보내 주시면 확인해 드립니다(9장). 전기 도면(4장)은 창호종합기계가 보관하고 있으니 필요하시면 요청해 주십시오.

8. 이상 현상과 조치

아래 표는 원문의 점검 · 주의 내용을 바탕으로 증상별로 정리한 것입니다. 무엇을 보든 **먼저 기계를 멈추고** 봅니다.

증상	볼 것	할 것	원문
전원을 켠 뒤 나오는 경보	X · Y · Z 원점 복귀가 필요하다는 경보입니다	원점 복귀를 합니다(5-2)	7.2
이상한 소리 · 진동 · 열	모터 · 움직이는 부분	멈추고 점검 · 수리한 뒤 사용합니다	8.2.1 · 6.4 (14)
스핀들 소리 · 진동이 큰 경우	공구 균형 · 날 상태 · 자재 고정	공구를 바꾸거나 다시 고정합니다(6-7)	3.5 B-2
스핀들이 손으로 돌지 않는 경우	Z 방향 충격이나 50kg 넘는 힘으로 베어링이 상했을 수 있습니다	쓰지 말고 문의합니다. 손으로 돌려 볼 때는 전원을 끄고 스핀들이 완전히 멈춘 뒤에만 합니다	3.5 B-2-5
공기 압력이 고르지 않은 경우	공급 압력 · 조절 필터 · 배관 새는 곳	공급 압력과 조절기 값을 6~8bar 로 맞추고 필터를 청소합니다(6-5)	8.2.1 · 8.4
가공 정밀도가 떨어진 경우	이송 틈새 · 기계 수평	백래시를 재어 보정하고 수평을 다시 맞춥니다(6-6 · 4-2)	8.5 · 8.2.2 (7)
분무가 약하거나 안 나오는 경우	절삭유 높이 · 노즐 구멍	채우고 노즐을 조절합니다(6-4)	8.3.2
전기 제어함 팬이 멈춘 경우	팬 · 전원	기계를 멈추고 전기 기술자에게 점검을 맡깁니다	8.2.1 (5)
전기 제어함 안 부품 고장	—	전원을 끄고 전문 기술자가 고칩니다	4.4

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 서보 · 인버터 · 스핀들을 열어야 하는 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

화면 오른쪽 위의 「경보」 칸은 비상 알람입니다. 경보가 뜨면 기계를 멈추고 경보 화면 사진을 찍어 문의해 주십시오.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 두거나 확인 중인 항목

아래는 **확인된 값이 없거나 원문에 설명이 없어 확인이 필요한 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
관리자 암호	프로그램 화면을 여는 암호는 이 매뉴얼에 적지 않습니다. 문의해 주시면 안내합니다(5-3)
한국어 화면 단추 일부	「선택 편집」 · 「파일 저장」은 원문 단추와 화면 사진으로 맞춘 것입니다. 「부분실행」 · 「다이얼테스트」 · 「모드 전환」의 쓰임과 G코드 넣기(5-6) 단추의 한국어 이름은 원문에 없습니다
프로그램 화면 위쪽 칸	공구 상승 높이 · 공구 하강 안전높이 · 작업 위치 선택(단일 · 이중 작업) · X 오프셋의 뜻은 원문에 없습니다(5-3)
선택 편집 창의 값	공구 칸에서 고를 값(스핀들 1개) · 가공 속도 단위 · 깊이 2 를 넣는 방식이 원문에 분명하지 않습니다(5-3)
좌표 화면 · 수동 위치 지정	칸의 뜻과 쓰는 때가 원문에 없습니다(5-5)
습동면유 공급량	공급량 값은 기계와 공급기 모양에 따라 다릅니다(6-4). 문의해 주십시오
윤활 장치 점검 주기	원문에 「3~6」 만 있고 단위가 빠져 있습니다(6-2)
경보별 내용	「경보」 칸은 비상 알람입니다. 경보마다의 원인은 원문에 없으니 경보 화면 사진을 보내 주십시오(8장)
부품 번호 · 소모품 목록	원문에 없습니다(7장)

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명(WTMD-CNC-3000)**과 **부품 사진**, 경보가 났으면 **경보 화면 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.